

**Kraftfahrt-
Bundesamt**



Referenzhandbuch

zum Public Use File zum Download

**VD 1a: Fahrzeugbezogene Daten zu
Lastfahrten deutscher Lastkraftfahrzeuge
(Lastfahrten gegliedert nach
Nutzlastklassen und Entfernungsbereich)**

Version: 2.0

Referenzhandbuch – VD 1a: Fahrzeugbezogene Daten zu Lastfahrten deutscher Lastkraftfahrzeuge

Inhalt

Seite

Tabellenverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis	4
1 Einleitung	5
2 Allgemeine Informationen.....	6
2.1 Hintergrund zur Datengrundlage.....	6
2.2 Statistische Genauigkeit und statistische Geheimhaltung	6
2.3 Qualitätssicherung	8
2.4 Variablenbenennung	8
3 Variablenübersicht.....	9
3.1 Kreuzungsmerkmale	9
3.1.1 Ausgewertetes Berichtsjahr im Format JJJJ (JAHR).....	9
3.1.2 Gesamtverkehr, Versand oder Empfang (SATZART1).....	9
3.1.3 Lastfahrt oder Leerfahrt (SATZART2).....	9
3.1.4 Nutzlast der Fahrzeugkombination (NULAGX).....	10
3.1.5 Entfernungsbereich der Fahrt (FT_ENTF21).....	11
3.2 Zählmerkmale.....	12
3.2.1 Summe der Fahrten im Inlandsverkehr (FT_I).....	12
3.2.2 Summe der Inlandskilometer (KM_I).....	12
3.2.3 Summe des beförderten Gütergewichts im Inlandsverkehr (TON_I).....	12
3.2.4 Summe der Beförderungsleistung im Inland (TKM_I).....	13
3.2.5 Summe der Fahrten insgesamt (FT_G).....	13
3.2.6 Summe der Kilometer insgesamt (KM_G).....	13
3.2.7 Summe des beförderten Gütergewichts insgesamt (TON_G).....	13
3.2.8 Summe der Beförderungsleistung insgesamt (TKM_G).....	14

Referenzhandbuch – VD 1a: Fahrzeugbezogene Daten zu Lastfahrten deutscher Lastkraftfahrzeuge

Tabellenverzeichnis

Seite

Tabelle 1: Genauigkeit und Ergebnisdarstellung.....	7
Tabelle 2: Zeichenerklärung.....	7
Tabelle 3: Merkmalsausprägungen SATZART1.....	9
Tabelle 4: Merkmalsausprägungen SATZART2.....	9
Tabelle 5: Merkmalsausprägungen NULAGX.....	10
Tabelle 6: Merkmalsausprägungen FT_ENTF21.....	11

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABI	Amtsblatt der Europäischen Union
BStatG	Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz)
CSV	Comma-separated values (Dateiformat)
Destatis	Statistisches Bundesamt
EG	Europäische Gemeinschaft
EGovG	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz)
ESS	Europäisches Statistisches System
EU	Europäische Union
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt
KBAG	Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes
km	Kilometer
NST-2007	Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (frz: Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport)
NUTS	Hierarchische Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (frz: Nomenclature des unités territoriales statistiques)
PUF	Public Use File
t	Tonnen
tkm	Tonnenkilometer (1 Tonne * 1 km)
VD	Veröffentlichungen der KBA-Produktlinie „Verkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge“
VE	Veröffentlichungen der KBA-Produktlinie „Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge“
VerkStatG	Verkehrsstatistikgesetz

1 Einleitung

Dieses Referenzhandbuch gibt allgemeine Informationen zum Datensatz „VD 1a: Fahrzeugbezogene Daten zu Lastfahrten deutscher Lastkraftfahrzeuge“ und eine Übersicht zu den im Datensatz vorhandenen Variablen. Der Datensatz wird als Public Use File (PUF) im CSV-Format¹ zur Selbstausswertung bereitgestellt.

Zum besseren Verständnis einiger Fachausdrücke bietet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zudem ein Glossar an, in welchem Begriffe rund um das Thema Kraftfahrzeug und Straßenverkehr erklärt werden. Das Glossar finden Sie unter https://www.kba.de/DE/Service/Glossar/glossar_node.html.

Um die Qualität unseres Daten- und Dokumentationsangebots stetig zu verbessern, sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. Senden Sie gerne Ihre Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an Kraftverkehrsstatistik_VD@kba.de.

Alle in diesem Dokument erwähnten Gesetze beziehen sich auf die Fassung, die zum Zeitpunkt des im Datensatz erwähnten Sachverhalts gültig war. Wird auf eine hiervon abweichende Gesetzesfassung Bezug genommen, wird diese explizit genannt. Gesetze und Rechtsverordnungen können unter <https://www.gesetze-im-internet.de/> abgerufen werden.

¹ Zeichenkodierung: UTF-8; Trennzeichen: Semikolon („;“).
Stand: Juni 2024

2 Allgemeine Informationen

2.1 Hintergrund zur Datengrundlage

Nach § 2 Abs. 3 lit. b) sublit. aa) des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes (KBAG) übernimmt das KBA unter anderem die Erstellung, die Veröffentlichung und die Auswertung von Statistiken auf dem Gebiet des Straßenverkehrs nach den Abschnitten 3 und 6 des Verkehrsstatistikgesetzes (VerkStatG) und auf Grundlage der [Artikel 3 und 5 der Verordnung \(EU\) Nr. 70/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2012 über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs \(ABl. L 32 vom 3.2.2012, S. 1\)](#).

Gegenstand der Veröffentlichungen der Produktlinie „[Verkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge](#)“ (VD) sind die Transportvorgänge in Deutschland zugelassener Güterkraftfahrzeuge. Weiterführende Informationen zur Methodik können den [methodischen Erläuterungen](#) entnommen werden. Die [nationalen Metadaten zur statistischen Erhebung über den Verkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge](#) können beim Europäischen Statistischen Amt (Eurostat) abgerufen werden und liegen dort in englischer Sprache vor.

Bei der Erhebung und Datenverarbeitung werden unterschiedliche internationale Klassifikationssysteme für die Kodierung der Erhebungsmerkmale eingesetzt. Für die PUF der Produktlinie VD von Bedeutung sind die regionale Gliederung gemäß [Nomenclature des unités territoriales statistiques \(NUTS\)](#) und die Güterarten gemäß [Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport \(NST-2007\)](#).

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in den PUF grundsätzlich fahrtenbezogen. Die vorliegenden Daten der Primärerhebung (geschichtete Stichprobe mit Zufallsauswahl) werden unter Kreuzung der in [Abschnitt 3.1](#) aufgeführten Merkmale ausgewertet. Je Tabellenfeld erfolgt eine Hochrechnung der Ergebnisse für die Zählmerkmale (aufgelistet in [Abschnitt 3.2](#)). Ein Tabellenfeld enthält dabei stets aggregierte Ergebniswerte. Nachfolgend werden die Anforderungen sowohl an die statistische Genauigkeit als auch an die statistische Geheimhaltung dargestellt. Eine frei zugängliche Veröffentlichung von (bearbeiteten oder unbearbeiteten) Mikrodaten im Sinne von Open Data ist vor diesem Hintergrund nicht möglich (vgl. [§ 16 Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke \(Bundesstatistikgesetz - BStatG\)](#) i. V. m. [§ 12a Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung \(E-Government-Gesetz - EGovG\)](#)).

2.2 Statistische Genauigkeit und statistische Geheimhaltung

Zur Beurteilung der statistischen Genauigkeit werden über die Mindestanforderung aus Artikel 3 der [Verordnung \(EG\) Nr. 6/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik des Güterkraftverkehrs \(ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 45\)](#) hinausgehend je Tabellenfeld sowohl die zugrunde liegenden Stichprobenfahrzeuge (Fallzahl) sowie der einfache relative Standardfehler ermittelt. Ist der Stichprobenfehler zu groß (einfacher relativer Standardfehler $\geq 20\%$) oder die Anzahl der Fahrzeuge, die zum Ergebnis beitragen, zu klein (Fallzahl ≤ 35), so unterbleibt die Veröffentlichung, was in dem Datensatz durch den Schrägstrich „/“ angezeigt wird. In allen übrigen Fällen werden die Ergebnisse in der Veröffentlichung dargestellt. Ist deren Aussagekraft jedoch eingeschränkt, so werden sie mit einem Paar runder Klammern „()“ versehen. Dies ist der Fall, wenn der Stichprobenfehler $\geq 10\%$ und $< 20\%$ beträgt oder wenn die Fallzahl > 35 und ≤ 50 ist. Eine weitere Zusammenfassung von Tabellenfeldern erfolgt nicht.

Referenzhandbuch – VD 1a: Fahrzeugbezogene Daten zu Lastfahrten deutscher Lastkraftfahrzeuge

In Tabelle 1 sind die Regeln der Ergebnisformatierung übersichtlich dargestellt.

Tabelle 1: Genauigkeit und Ergebnisdarstellung

Fallzahl	Einfacher relativer Standardfehler	Ergebnisdarstellung
$X \leq 35$	$X < 10 \%$	/
$X \leq 35$	$10 \% \leq X < 20 \%$	/
$X \leq 35$	$X \geq 20 \%$	/
$35 < X \leq 50$	$X < 10 \%$	(Ergebniswert)
$35 < X \leq 50$	$10 \% \leq X < 20 \%$	(Ergebniswert)
$35 < X \leq 50$	$X \geq 20 \%$	/
$X > 50$	$X < 10 \%$	Ergebniswert
$X > 50$	$10 \% \leq X < 20 \%$	(Ergebniswert)
$X > 50$	$X \geq 20 \%$	/

Tabelle 2 gibt Auskunft über die Zeichenerklärung für das PUF. Es handelt sich um einen gegenüber der amtlichen Statistikproduktion im KBA reduzierten Zeichensatz.

Tabelle 2: Zeichenerklärung

Zeichenerklärung	
0	mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten verwendeten Einheit
-	nichts vorhanden
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
/	Wert ist nicht sicher genug
()	Aussagewert eingeschränkt
X	Aussage nicht sinnvoll oder Werte nicht vergleichbar
r	berichtigte Zahl
p	vorläufige Zahl
— oder 	grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihung, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

Die Zeichenerklärung bezieht sich auf Zählmerkmale in [Abschnitt 3.2](#). Die genannten Zeichen werden neben dem jeweiligen Zählmerkmal in einer separaten Spalte ausgewiesen. Diese Spalte trägt den Namen der Bezugsspalte mit dem Zusatz „_ZS“. Zählmerkmale, deren Wert nicht ausgewiesen werden darf, bleiben leer und sind in der jeweiligen Spalte entsprechend gekennzeichnet. Dies geschieht ebenfalls, wenn für ein Zählmerkmal kein Ergebniswert vorliegt. Falls keine Zeichensetzung erforderlich ist, da der Wert des zugehörigen Tabellenfelds als ausreichend gesichert gelten kann, ist die Spalte für die Zeichensetzung leer.

2.3 Qualitätssicherung

Als Produzent europäischer Statistiken ist das KBA Teil des [Europäischen Statistischen Systems \(ESS\)](#). Diese Partnerschaft zwischen Eurostat, den nationalen Statistischen Ämtern (in Deutschland das Statistische Bundesamt - Destatis) und anderen staatlichen Stellen, die für die Erstellung europäischer Statistiken zuständig sind, bildet den Rahmen für Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Statistiken aller EU-Mitgliedstaaten. Das KBA orientiert sich als Teil der amtlichen Europäischen Statistik an den Grundsätzen des Verhaltenskodex für europäische Statistiken. Dieser soll unter anderem gewährleisten, dass amtliche Statistik frei von politischer Einflussnahme ist und wissenschaftliche Standards in der Statistikproduktion Anwendung finden. Die Einhaltung des Verhaltenskodex wird überwacht.

Das KBA und Destatis haben am 23. Mai 2016 die gemeinsame Kooperation erstmalig in einem „Memorandum of Understanding“ bekundet. Diese Vereinbarung beschreibt Art, Umfang und Organisation der Zusammenarbeit auf Basis von Selbstverpflichtungen. Destatis unterstützt das KBA bei der Umsetzung der Grundsätze des Verhaltenskodex und fördert die Einhaltung der Qualitätsstandards des ESS. Gemeinsam werden Richtlinien beispielsweise

- für die Qualitätsstandards,
- zur Umsetzung der im ESS entwickelten methodischen Grundlagen,
- für die technischen Standards der Datenübermittlung und anderer technisch orientierter Prozesse und
- zur Umsetzung der Anforderungen an die Informationssicherheit erarbeitet.

2.4 Variablenbenennung

Der Verkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge ist überwiegend Inlandsverkehr. Hiermit ist gemeint, dass der Großteil der Fahrten und zugleich der Beförderungsleistung auf deutschem Staatsgebiet erbracht werden. Zugleich ist Deutschland aufgrund seiner geographischen Lage und als wichtiger Wirtschaftsstandort das größte Transitland der EU. Für einen vergleichenden Überblick der Transportvorgänge auch ausländischer Güterkraftfahrzeuge u. a. in, von, nach und durch Deutschland wird auf das Veröffentlichungsangebot zum „Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge“ (VE) verwiesen ([PUF](#) und tabellarische [Produkte der amtlichen Statistik](#)).

Der Tatsache, dass Teilstrecken der von deutschen Lastkraftfahrzeugen absolvierten Routen, in seltenen Fällen auch die gesamte Route, außerhalb des deutschen Staatsgebiets liegen können, wird durch eine separate Berechnungsmethode der relevanten Merkmale entsprochen. Die Zählmerkmale mit dem Zusatz „_I“ im Namen (Abschnitte [3.2.1](#), [3.2.2](#), [3.2.3](#) und [3.2.4](#)) werden ausschließlich auf Grundlage des Streckenanteils im Inlandsverkehr ermittelt, während die Zählmerkmale mit dem Zusatz „_G“ im Namen (Abschnitte [3.2.5](#), [3.2.6](#), [3.2.7](#) und [3.2.8](#)) die vollumfänglichen Angaben zu Entfernung, transportiertem Gütergewicht und erbrachter Beförderungsleistung auswerten. Diese Unterscheidung ist möglich durch den KBA-internen Einsatz einer Verkehrsverflechtungsmatrix (das sogenannte „Entfernungswerk“) auf Ebene von NUTS-3-Regionen. Nähere Informationen hierzu können den oben angeführten methodischen Erläuterungen zur VD-Statistik entnommen werden.

3 Variablenübersicht

In diesem Abschnitt werden alle Variablen des Datensatzes im Einzelnen vorgestellt. Es wird unterschieden zwischen den gekreuzten (kategorialen) Auswertungsmerkmalen in [Abschnitt 3.1](#) und den Zählmerkmalen in [Abschnitt 3.2](#), welche die Ergebniswerte beinhalten. Der Variablenname ist in Klammern hinter einer Kurzbeschreibung aufgeführt. Für die kategorialen Merkmale aus [Abschnitt 3.1](#) werden alle möglichen Merkmalsausprägungen aufgeführt. Falls eine zu hohe endliche Anzahl an Ausprägungen gegen diese Form der Darstellung sprechen sollte, wird entweder auf einen Anhang oder eine externe Referenzgrundlage verwiesen.

3.1 Kreuzungsmerkmale

3.1.1 Ausgewertetes Berichtsjahr im Format JJJJ (JAHR)

Das Berichtsjahr im Format JJJJ ist eine Konstante und weist für alle Zeilen des Datensatzes das jeweilige Berichtsjahr aus. Ein Berichtsjahr entspricht jeweils einem Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember). Maximale Feldlänge: vier.

3.1.2 Gesamtverkehr, Versand oder Empfang (SATZART1)

Tabelle 3: Merkmalsausprägungen SATZART1

AUSPRÄGUNG	LABEL
1	[1] Gesamtverkehr

Die SATZART1 ist für das vorliegende PUF eine Konstante und weist für alle Zeilen des Datensatzes die Fahrten als „ungerichteten“ Gesamtverkehr aus. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen dem Gesamtverkehr (alle Fahrten ohne Betrachtung des Be- oder Entladeorts), dem Empfang (Ausprägung „2“; mit Fokus auf dem Entladeort) sowie Versand (Ausprägung „3“; mit Fokus auf dem Beladeort). Maximale Feldlänge: eins.

3.1.3 Lastfahrt oder Leerfahrt (SATZART2)

Tabelle 4: Merkmalsausprägungen SATZART2

AUSPRÄGUNG	LABEL
1	[1] Lastfahrt

Die SATZART2 ist für das vorliegende PUF eine Konstante und weist für alle Zeilen des Datensatzes die Fahrten als „Lastfahrten“ aus. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen den Lastfahrten (Fahrten, bei denen Güter transportiert worden sind und für die eine entsprechende Gewichtsangabe des transportierten Guts vorliegt) und Leerfahrten (Ausprägung „2“; vollständig entladene Fahrzeuge, d. h. es wird auch kein Leergut oder dergleichen transportiert). Bei den Leerfahrten sind dementsprechend Angaben zu den Merkmalen [3.2.3](#), [3.2.4](#), [3.2.7](#) und [3.2.8](#) nicht sinnvoll und trivial. Maximale Feldlänge: eins.

3.1.4 Nutzlast der Fahrzeugkombination (NULAGX)

Tabelle 5: Merkmalsausprägungen NULAGX

AUSPRÄGUNG	LABEL
1	[1] Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 5.000 kg
2	[2] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 5.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 10.000 kg
3	[3] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 10.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 15.000 kg
4	[4] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 15.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 20.000 kg
5	[5] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 20.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 25.000 kg
6	[6] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 25.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 30.000 kg
7	[7] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 30.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 35.000 kg
8	[8] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 35.000 kg und Nutzlast der Fahrzeugkombination ≤ 40.000 kg
9	[9] Nutzlast der Fahrzeugkombination > 40.000 kg

Angaben zur Nutzlast der Fahrzeugkombination² liegen als metrisches Merkmal vor und werden durch eine Klassierung in geeigneter Form zusammengefasst. Das PUF weicht von der Klassierung in den Veröffentlichungen [VD1](#), [VD3](#) und [VD5](#) ab, um zusätzliche Analysepotenziale für Fahrzeugkombinationen mit einer Nutzlastangabe ab 30.000 kg zu eröffnen. Maximale Feldlänge: eins.

² Eine Fahrzeugkombination besteht aus Zugfahrzeug und ggf. Anhänger. Dies bedeutet, dass für Zugfahrzeuge ohne Anhänger die Nutzlast der Fahrzeugkombination gleich der Nutzlast des Zugfahrzeugs ist.

3.1.5 Entfernungsbereich der Fahrt (FT_ENTF21)

Tabelle 6: Merkmalsausprägungen FT_ENTF21

AUSPRÄGUNG	LABEL
1	[1] Entfernungsbereich ≤ 50 km
2	[2] Entfernungsbereich > 50 km und Entfernungsbereich ≤ 100 km
3	[3] Entfernungsbereich > 100 km und Entfernungsbereich ≤ 150 km
4	[4] Entfernungsbereich > 150 km und Entfernungsbereich ≤ 200 km
5	[5] Entfernungsbereich > 200 km und Entfernungsbereich ≤ 250 km
6	[6] Entfernungsbereich > 250 km und Entfernungsbereich ≤ 300 km
7	[7] Entfernungsbereich > 300 km und Entfernungsbereich ≤ 350 km
8	[8] Entfernungsbereich > 350 km und Entfernungsbereich ≤ 400 km
9	[9] Entfernungsbereich > 400 km und Entfernungsbereich ≤ 450 km
10	[10] Entfernungsbereich > 450 km und Entfernungsbereich ≤ 500 km
11	[11] Entfernungsbereich > 500 km und Entfernungsbereich ≤ 550 km
12	[12] Entfernungsbereich > 550 km und Entfernungsbereich ≤ 600 km
13	[13] Entfernungsbereich > 600 km und Entfernungsbereich ≤ 650 km
14	[14] Entfernungsbereich > 650 km und Entfernungsbereich ≤ 700 km
15	[15] Entfernungsbereich > 700 km und Entfernungsbereich ≤ 750 km
16	[16] Entfernungsbereich > 750 km und Entfernungsbereich ≤ 800 km
17	[17] Entfernungsbereich > 800 km und Entfernungsbereich ≤ 850 km
18	[18] Entfernungsbereich > 850 km und Entfernungsbereich ≤ 900 km
19	[19] Entfernungsbereich > 900 km und Entfernungsbereich ≤ 950 km
20	[20] Entfernungsbereich > 950 km und Entfernungsbereich ≤ 1000 km
21	[21] Entfernungsbereich > 1000 km

Die Entfernungsstufen folgen in der Klassierung der ausgewiesenen Klassierung in den Veröffentlichungen [VD1](#), [VD3](#) und [VD5](#) und ermöglichen durch die Kombination mit der Nutzlast der Fahrzeugkombination eine Differenzierung, die zuvor nicht in der amtlichen Statistik abgebildet wurde. Eine zu feine Gliederung der als metrisches Merkmal vorliegenden Entfernungsangabe ist vor dem Hintergrund von [Abschnitt 2.2](#) nicht geboten. Maximale Feldlänge: zwei.

3.2 Zählmerkmale

3.2.1 Summe der Fahrten im Inlandsverkehr (FT_I)

FT_I wird berechnet durch eine Hochrechnung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Berücksichtigt werden dabei Fahrten mit Teilstrecken, auf denen Inlandskilometer erfasst worden sind. Die Einheit ist eine Fahrt, wobei zu beachten ist, dass durch die Hochrechnungsfaktoren Ergebniswerte mit Dezimalstelle vorliegen können. Die Summe der Fahrten im Inlandsverkehr ist eine Teilmenge der insgesamt zurückgelegten Fahrten (Merkmal FT_G aus [Abschnitt 3.2.5](#)). Es gilt daher stets die Beziehung $FT_G \geq FT_I$. Für die Ermittlung der Inlandskilometer wird eine KBA-interne Referenz verwendet (siehe [Abschnitt 2.4](#) und die Hinweise in den methodischen Erläuterungen), die eine proportionale Berechnung des inländischen Streckenanteils auf Grundlage der Entfernungsangaben je Fahrt aus der Stichprobe ermöglicht. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.2 Summe der Inlandskilometer (KM_I)

KM_I wird berechnet durch eine Hochrechnung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle Fahrten. Berücksichtigt werden dabei Angaben zu den Inlandskilometern für Fahrten mit Teilstrecken, auf denen Inlandskilometer erfasst worden sind. Die Einheit ist 1.000 km. Die Summe der Inlandskilometer ist eine Teilmenge der insgesamt zurückgelegten Kilometer (Merkmal KM_G aus [Abschnitt 3.2.6](#)). Es gilt daher stets die Beziehung $KM_G \geq KM_I$. Für die Ermittlung der Inlandskilometer wird eine KBA-interne Referenz verwendet (siehe [Abschnitt 2.4](#) und die Hinweise in den methodischen Erläuterungen), die eine proportionale Berechnung des inländischen Streckenanteils auf Grundlage der Entfernungsangaben je Fahrt aus der Stichprobe ermöglicht. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.3 Summe des beförderten Gütergewichts im Inlandsverkehr (TON_I)

TON_I wird berechnet durch eine Hochrechnung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Berücksichtigt werden dabei Angaben zu dem transportierten Gut für Fahrten mit Teilstrecken, auf denen Inlandskilometer erfasst worden sind. Die Einheit ist 1.000 kg = 1 t. Die Summe des beförderten Gütergewichts im Inland ist eine Teilmenge des insgesamt transportierten Gütergewichts (Merkmal TON_G aus [Abschnitt 3.2.7](#)). Es gilt daher stets die Beziehung $TON_G \geq TON_I$. Für die Ermittlung der Inlandskilometer wird eine KBA-interne Referenz verwendet (siehe [Abschnitt 2.4](#) und die Hinweise in den methodischen Erläuterungen), die eine proportionale Berechnung des inländischen Streckenanteils auf Grundlage der Entfernungsangaben je Fahrt aus der Stichprobe ermöglicht. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.4 Summe der Beförderungsleistung im Inland (TKM_I)

TKM_I wird berechnet durch eine Hochrechnung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Berücksichtigt werden dabei Angaben zu der im Inland erbrachten Beförderungsleistung. Diese ist definiert als das Produkt aus der Inlandsentfernung und dem transportierten Gütergewicht je Fahrt. Es gilt zu beachten, dass das Produkt der Summen ungleich der Summe der Produkte ist. Die Reihenfolge der Berechnung muss daher zwingend eingehalten werden. Eine Berechnung anhand der ausgewiesenen Summensätze in dem PUF ist nicht möglich. Die Einheit ist $1.000 \text{ kg} * 1 \text{ km} = 1 \text{ t} * 1 \text{ km} = 1$ Tonnenkilometer (tkm). Die Summe der Beförderungsleistung im Inland ist eine Teilmenge der insgesamt erbrachten Beförderungsleistung (Merkmal TKM_G aus [Abschnitt 3.2.8](#)). Es gilt daher stets die Beziehung $\text{TKM}_G \geq \text{TKM}_I$. Für die Ermittlung der Inlandskilometer wird eine KBA-interne Referenz verwendet (siehe [Abschnitt 2.4](#) und die Hinweise in den methodischen Erläuterungen), die eine proportionale Berechnung des inländischen Streckenanteils auf Grundlage der Entfernungsangaben je Fahrt aus der Stichprobe ermöglicht. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.5 Summe der Fahrten insgesamt (FT_G)

FT_G wird berechnet durch eine Hochrechnung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Die Einheit ist eine Fahrt, wobei zu beachten ist, dass durch die Hochrechnungsfaktoren Ergebniswerte mit Dezimalstelle vorliegen können. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.6 Summe der Kilometer insgesamt (KM_G)

KM_G wird berechnet durch eine Hochrechnung der Entfernungsangaben je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Die Einheit ist 1.000 km. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.7 Summe des beförderten Gütergewichts insgesamt (TON_G)

TON_G wird berechnet durch eine Hochrechnung der Angaben zum transportierten Gütergewicht je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Die Einheit ist $1.000 \text{ kg} = 1 \text{ t}$. Maximale Feldlänge: sechzehn.

3.2.8 Summe der Beförderungsleistung insgesamt (TKM_G)

TKM_G wird berechnet durch eine Hochrechnung der Beförderungsleistung je Fahrt und anschließende Aufsummierung der hochgerechneten Werte über alle relevanten Fahrten. Die Beförderungsleistung ist definiert als das Produkt aus der Entfernungsangabe und dem transportierten Gütergewicht je Fahrt. Es gilt zu beachten, dass das Produkt der Summen ungleich der Summe der Produkte ist. Die Reihenfolge der Berechnung muss daher zwingend eingehalten werden. Eine Berechnung anhand der ausgewiesenen Summensätze in dem PUF ist nicht möglich. Die Einheit ist $1.000 \text{ kg} * 1 \text{ km} = 1 \text{ t} * 1 \text{ km} = 1 \text{ Tonnenkilometer (tkm)}$. Maximale Feldlänge: sechzehn.

/ Impressum

Herausgeber:
Kraftfahrt-Bundesamt
24932 Flensburg

Internet: www.kba.de

Fachliche Auskünfte und Beratung:

Telefon: 0461 316-1783
E-Mail: Kraftverkehrsstatistik_VD@kba.de

Erschienen: Oktober 2024
Stand: Juni 2024

Druck: Druckzentrum KBA

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung dieser Veröffentlichung, auch auszugsweise und in digitaler Form, ist nur mit Quellenangabe gestattet. Dies gilt auch, wenn Inhalte dieser Veröffentlichung weiterverbreitet werden, die nur mittelbar erlangt wurden.

© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg

